

סעיף 9

החוג למתמטיקה

האוניברסיטה העברית בירושלים

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד ב' תשע"ו 9.04.17

המורים : פרופ' י. בראויר , פרופ' ר. לבנה , מר א. צביק

משך הבחינה : 3 שעות

הוראות :

לבחינה שלושה פרקים.

לפרק א' משקל כולל של 25 נקודות. שאלה 1 היא חובה (10 נקודות). ענו בנוסף על אחת מבין שתי השאלות 2 או 3 (15 נקודות).

לפרק ב' משקל כולל של 54 נקודות. ענו על שלוש מבין ארבע השאלות בפרק זה (18 נקודות כל אחת).

לפרק ג' משקל כולל של 24 נקודות. ענו על כל ארבע השאלות בפרק זה. הכריעו לגבי כל אחת מהן אם הטענה המופיעה בה היא אמיתית או שקרית ונמקו את קביעתכם **בארבע השורות שהוקצו לכך בטופס (ולא במחברת)**. תשובה מלאה מקנה 6 נקודות ותשובה לא מנומקת לא מזכה בנקודות.

אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. אם תענו על יותר שאלות, ייבדקו רק הראשונות. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו-ב' ולצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשמשים בהם. למרות שסך הנקודות של כל שאלות הבחינה הוא 103, הציון המרבי שניתן לקבל בבחינה הוא 100. סמנו בטבלה הראשונה שלהלן את מספרי השאלות עליהן עניתם בפרקים א' ו-ב', ואת מספר העמוד במחברת בו מתחיל הפתרון של כל שאלה.

סמנו בטבלה התחתונה את תשובותיכם (אמת / שקר) לפרק ג'.

מילאו את מספר הזהות ומספר הנבחן בתחתית העמוד הנוכחי ובראש הדף הבא.

אין להשתמש בשאלון כטיטה !

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה ואת כל מחברות הבחינה.

אסור להפריד דפים מהשאלון או מהמחברת ! השימוש במחשבון ובכל חומר עזר אחר אסור.

סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א' ו-ב' בבחינה :

סימון התלמיד/ה	מחברת	עמוד	ציון (לשימוש הבדוק/ת)
פרק א	שאלה 1	I , II , III	
	שאלה 2	I , II , III	
	שאלה 3	I , II , III	
פרק ב	שאלה 4	I , II , III	
	שאלה 5	I , II , III	
	שאלה 6	I , II , III	
	שאלה 7	I , II , III	

כתבו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ג בבחינה. כתבו אמת / שקר בכל שורה של עמודת התשובות:

תשובת התלמיד/ה (אמת / שקר)	ציון (לשימוש הבדוק/ת)	שם הבדוק/ת
פרק ג	שאלה 8	
	שאלה 9	
	שאלה 10	
	שאלה 11	

מספר זהות: _____ מספר נבחן: _____

בהצלחה !

פרק א' (25 נק')

ענו על שאלה 1 ועל אחת מבין השאלות 2 או 3 .

שאלה 1 (10 נק')

- א. תהי $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלרע. הגדירו את המושג: $\inf A$ (חסם תחתון של A).
- ב. הגדירו את המושג: $L \in \mathbb{R}$ הינו גבול של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.
- ג. יהי $x \in \mathbb{R}$. הגדירו את $|x|$ (הערך המוחלט של x).
- ד. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. הגדירו: הפונקציה f רציפה בקטע $[a, b]$.
- ה. יהי $a \in \mathbb{R}$. הגדירו: הפונקציה f גזירה בנקודה a .

שאלה 2 (15 נק')

- יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונקציה המוגדרת בקטע $[a, b]$.
- א. הגדירו את המושג: הפונקציה f חסומה מלמעלה בקטע $[a, b]$.
- ב. נתון ש- f רציפה ב- $[a, b]$. הוכיחו ש- f חסומה מלמעלה בקטע $[a, b]$.

שאלה 3 (15 נק')

- יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה נתונה.
- א. הגדירו: f מונוטונית עולה ב- (a, b) .
- ב. הוכיחו שאם f מונוטונית עולה ב- (a, b) אזי הגבול מימין $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ קיים בכל נקודה $x_0 \in (a, b)$.
- ג. הוכיחו שאם f מונוטונית עולה ב- (a, b) אזי $\lim_{x \rightarrow x_1^+} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_2^+} f(x)$ עבור $a < x_1 < x_2 < b$.

(המשך בגב הדף)

פרק ב' (54 נק')

ענו על שלוש מבין ארבע השאלות הבאות.

שאלה 4 (18 נק')

תהי $A = \{ xy \mid 0 < x, y \in \mathbb{R} \wedge x + y < 2 \}$.

- א. הוכיחו ש- A קבוצה חסומה ב- $\mathbb{R}$.
ב. חשבו את $\inf A$. האם קיים $\min A$?
ג. חשבו את $\sup A$. האם קיים $\max A$?

שאלה 5 (18 נק')

- א. תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in \mathbb{R}$. הוכיחו שאם $a_n \in \mathbb{Z}$ עבור כל $n \in \mathbb{N}$, אזי $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרה כמעט קבועה (כלומר קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_n = a_m$ עבור כל $N < n, m \in \mathbb{N}$).
ב. תהי $(b_n)_{n=1}^\infty$ סדרה של מספרים ממשיים אי-שליליים כך שלסדרה $(\lfloor b_n \rfloor)_{n=1}^\infty$ אין אף תת-סדרה קבועה. הוכיחו ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$. ($\lfloor \cdot \rfloor$ = ערך שלם).

שאלה 6 (18 נק')

- תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה כך ש- f^2 מונוטונית עולה.
א. הוכיחו שאם f מתאפסת בנקודה אחת, אזי קיימת קרן $(-\infty, a]$ כך ש- $f(x) = 0$ עבור כל x ב- $(-\infty, a]$.
ב. הוכיחו ש- f מונוטונית.
ג. האם f בהכרח מונוטונית עולה?

שאלה 7 (18 נק')

- תהי $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה כך ש- $0 \leq f'(x) \leq 1$ עבור כל x ב- $[0,1]$.
א. הוכיחו שאם $g: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה כך ש- $g'(0) \leq 0$ ו- $g'(1) \geq 1$, אז קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f'(c) = g'(c)$.
ב. הסיקו שקיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f'(c) = c$.
ג. האם בהכרח קיימת נקודה $\tilde{c} \in (0,1)$ כך ש- $f'(\tilde{c}) = \tilde{c}$?

בהצלחה!

פרק ג' (24 נק')

ענו על כל ארבע השאלות הבאות. עליכם להכריע לגבי כל אחת מהטענות אם היא אמיתית או שקרית ולנמק את קביעתכם בארבע השורות (לכל היותר) שהוקצו לכך בטופס. תשובה מלאה מקנה 6 נקודות ותשובה לא מנומקת לא מזכה בנקודות. סמנו את תשובותיכם (אמת / שקר) בטבלה בתחתית העמוד הקודם .

שאלה 8 (6 נק')

יהיו A ו- B שתי קבוצות חסומות ולא ריקות של מספרים ממשיים. אזי $\sup(A) + \inf(B) \leq \sup(A+B)$.

שאלה 9 (6 נק')

יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n^2 + b_n^2) = 0$. אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

שאלה 10 (6 נק')

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^3 + 3x^2 - 19} - \sqrt{x^3 - 12x + 17}}{x^3 - 8} = 1$$

שאלה 11 (6 נק')

יהיו $n, k \in \mathbb{N}$. אזי $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n+k} < \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n+k}$.
